

Khắc phục & tối ưu hệ thống truyền nhận LoRa

Ground GUI ↔ Drone — từ "Waiting Telemetry" đến telemetry 2 Hz ổn định

Báo cáo kỹ thuật · Phiên làm việc 06-07/06/2026 · Dự án `ground_gui`

Mục lục

1. Tóm tắt điều hành
2. Kiến trúc & luồng dữ liệu
3. Triệu chứng ban đầu
4. Quy trình chẩn đoán & số liệu đo
5. Các sửa lỗi đã áp dụng (6 lớp)
6. Nâng cấp phần cứng: air-rate E32 2.4k → 19.2k
7. Tinh chỉnh tần suất telemetry
8. Công cụ & tài liệu tạo ra
9. Cơ chế đo & tiêu chuẩn
10. Trạng thái cuối & vận hành
11. Phụ lục: bảng cảm biến

1. Tóm tắt điều hành

Hệ thống Ground GUI điều khiển drone qua LoRa gặp tình trạng **mất kết nối liên tục**, UI kẹt ở **"Waiting Telemetry"**. Sau khi chẩn đoán, xác định nguyên nhân gốc **không phải lỗi logic truyền nhận** mà là **link LoRa quá tải**: telemetry 162 B/gói @1Hz vượt xa sức tải thực ~73 B/s của module ở air-rate mặc định 2.4 kbps → mọi gói bị cắt cụt → CRC fail → UI không thấy heartbeat.

Kết quả cuối: telemetry chạy **2 Hz**, **0% mất gói**, **parse sạch 100%**, cadence cứng 0.50 s; cổng cố định chống nhiễu radio; air-rate nâng lên 19.2 kbps (×8); lệnh OFFBOARD/LAND/mission tin cậy có ACK. Tốc độ cập nhật tăng ~6× so với điểm khởi đầu (và vượt qua hần ngưỡng mất 100% gói).

2. Kiến trúc & luồng dữ liệu

```
MAVROS topics → lora_drone.py → LoRa(E32) → /dev/lora_ground → control.py → LoraBridge → UI (map.html)
(cảm biến)      (đóng gói JSON)  (RF 420MHz)   (serial 9600)   (parse)      (Qt signal)   (hiển thị)
```

- **Khung tin:** JSON + newline; lệnh bọc CRC32 (zlib, canonical sort-keys); telemetry để `plain` (không CRC) cho nhẹ.
- **Độ tin cậy:** at-least-once (ground retry) + idempotent receiver (drone dedupe theo `seq`), session id (`sid`), `_tx_epoch` hủy worker cũ khi reconnect.
- **Phân luồng:** reader thread, heartbeat watch, telemetry loop; reader KHÔNG giữ `serial_lock` khi đọc (tránh chặn writer).

3. Triệu chứng ban đầu

- UI hiển thị **"Disconnected"** / **"Waiting Telemetry"** kéo dài, state = UNKNOWN.
- Log ground lặp: `Auto reconnect attempt → Serial closed → Serial read error: 'NoneType' object cannot be interpreted as an integer`.
- Cảm giác "mất kết nối giữa 2 module xảy ra thường xuyên".
- Lệnh OFFBOARD/LAND vẫn tác động được drone, nhưng telemetry không bao giờ hiện.

4. Quy trình chẩn đoán & số liệu đo

4.1 Phát hiện 2 radio & nguy cơ nhằm cổng

Máy ground cắm 2 thiết bị USB-serial; thứ tự `ttyUSB0/1` không cố định:

Cổng	Chip	Vai trò	Baud
<code>/dev/ttyUSB0</code>	Prolific PL2303 (067b:2303)	LoRa (lệnh + telemetry)	9600
<code>/dev/ttyUSB1</code>	FTDI FT231X (0403:6015)	MAVLink telemetry (SiK)	57600

Xác minh bằng sniff: `ttyUSB1 @57600` cho khung MAVLink v2 (magic `0xFD`, 129 frame/3s) → đúng là radio autopilot, KHÔNG phải LoRa. App đang mở đúng `ttyUSB0=LoRa`, nhưng mapping dễ đảo khi reboot.

4.2 Phát hiện nguyên nhân gốc: link quá tải

Sniff trực tiếp `/dev/ttyUSB0` (dùng đúng parser của ground) cho thấy gói telemetry bị cắt và chèn đè nhau, không newline phân tách. Đo định lượng:

Chỉ số (air-rate 2.4k)	Giá trị	Ý nghĩa
Goodput	73 B/s	Trần bằng thông thực
Newline nguyên vẹn	1 / 10 gói	9/10 gói cụt
Gói JSON hợp lệ	0	Ground rớt 100% telemetry

Cơ chế: gói ~148-162 B @1Hz = ~150 B/s đổ vào, link chỉ tải 73 B/s → tỉ lệ ~2:1 → mỗi gói cụt một nửa → CRC fail → không heartbeat → "Waiting Telemetry" + reconnect loop. Lệnh nhỏ (~60 B, gửi theo nhịp tay) vẫn lọt nên drone vẫn điều khiển được.

Kiểm chứng: hạ tải xuống `interval=4` (37 B/s offered) → 3/4 gói nguyên vẹn → xác nhận đúng là quá tải.

5. Các sửa lỗi đã áp dụng (6 lớp)

#	Vấn đề	Sửa ở	Nội dung
1	Reader crash <code>in_waiting</code> khi reconnect (lỗi <code>'NoneType'</code>)	<code>control.py</code>	Guard TOCTOU: bắt <code>SerialException/OSError/TypeError</code> quanh <code>in_waiting</code>
2	Reconnect đóng/mở loạn xạ	<code>control.py</code>	Thêm cửa sổ grace = <code>hb_timeout</code> sau mỗi lần reconnect
3	Nhắm cổng LoRa ↔ telemetry	<code>udev</code> + <code>main.py</code>	Symlink cố định <code>/dev/lora_ground</code> ; <code>main.py</code> trở vào đó
4	Telemetry vỡ gói 100% (quá tải)	<code>lora_drone.py</code>	Bỏ CRC telemetry, giảm precision, gửi state/battery khi đổi → 162B→62B
5	Air-rate 2.4k (nút thắt gốc)	<code>e32_config.py</code>	Nâng cả 2 module lên 19.2k (max)
6	State log spam, comment lỗi thời	<code>lora_drone.py</code>	Log state chỉ khi đổi; dọn comment

5.1 Nén telemetry (lớp 4) — số liệu

Loại gói	Kích thước	@interval=2s
CŨ: CRC + state + battery mỗi gói	162 B	quá tải ở 2.4k
MỚI: steady-state (lược state/battery)	62 B	31 B/s — thoải mái
MỚI: full-refresh (mỗi 15s)	123 B	spike nhỏ, an toàn

Telemetry để plain (ground chấp nhận); chỉ hướng drone→ground bỏ CRC. Lệnh ground→drone vẫn bắt buộc CRC để chống nhiễu/giả mạo kích hoạt OFFBOARD/LAND.

6. Nâng cấp phần cứng: air-rate E32 2.4k → 19.2k

Module **EBYTE E32-433T20D** (SX1278), mặc định air-rate 2.4 kbps — chính là trần ~73 B/s. Cấu hình qua chế độ config (M0=M1=HIGH, lệnh nhị phân C0/C1, UART cố định 9600 8N1).

Đánh đổi air-rate: air-rate càng cao → bandwidth rộng, spreading factor thấp → **tầm xa giảm**. LoRa mạnh ở truyền xa tốc độ thấp (E32 quảng cáo 3000m ở air-rate thấp). Vì bay **≤500m trong tầm nhìn** nên chọn 19.2k (max) là hợp lý.

Air-rate	Goodput thực ~	Telemetry	Tầm xa
2.4k (cũ)	73 B/s	interval ≥2s	xa nhất ~3km
9.6k	~300 B/s	1Hz đầy đủ	trung bình
19.2k (đã đặt)	~500 B/s	nhiều Hz	ngắn nhất

Config thực tế (cả 2 module): channel 10 (420 MHz), addr 0x0009, 20 dBm, FEC on, transparent; chỉ đổi bit air-rate SPED 0x1A → 0x1D . Lưu vĩnh viễn (lệnh C0), verify đọc lại = 19.2k.

7. Tinh chỉnh tần suất telemetry

Sau khi nâng air-rate, đo lại ở các interval (link mới ~500 B/s):

Interval	Tần suất	Cadence đo	Mất gói	Băng thông
1.0s	1 Hz	1.00s đều	0%	~14%
0.5s ★	2 Hz	0.50s (min=max)	0%	~24%
0.4s	2.5 Hz	0.40s (0.30-0.50)	0-3%	~32%
0.3s	~3 Hz	biên hẹp hơn	nhẹ	~40%

Khuyến nghị: 2 Hz (interval=0.5) — sạch tuyệt đối (0% mất, 0 jitter), để dành airtime cho đường lệnh (telemetry & lệnh dùng CHUNG link). 2.5–3Hz dùng được nhưng dính chút loss/jitter mà mắt không phân biệt được trên map. Đã đặt làm mặc định.

8. Công cụ & tài liệu tạo ra

File	Vai trò
lora_link_check.py	Đo sức khỏe link/telemetry bằng đúng parser của ground (goodput, PER, cadence, loss)
e32_config.py	Đọc/đặt air-rate module E32 (an toàn: đọc trước, verify sau)
99-lora-ground.rules	udev đặt tên cổng cố định /dev/lora_ground , /dev/lora_telem
QUY_TRINH_TEST_CAM_BIEN.md	Tài liệu quy trình test cảm biến/telemetry 8 mục
test_logic.py	50 unit test cho lớp protocol (CRC, seq, ACK, waypoint, GPS gating)

9. Cơ chế đo & tiêu chuẩn

Công cụ đo dựa trên cơ chế: **đếm byte + đóng dấu thời gian đến + kiểm tra toàn vẹn (JSON+CRC32)**. Các chỉ số map sang chuẩn truyền thông:

Chỉ số	Chuẩn ngành	Bản chất
goodput	Goodput	tốc độ dữ liệu hữu ích tăng ứng dụng
loss rate	PER (Packet Error Rate)	tỉ lệ gói <i>nhận được</i> bị lỗi
cadence min/max	Jitter / PDV (RFC 3393)	dao động thời gian đến
CRC	FCS (Frame Check Sequence)	phát hiện lỗi khung

Giới hạn trung thực: "loss rate" chỉ đếm gói **hỏng đã tới**, không đếm gói **biến mất** (telemetry chưa có sequence number) → đúng là đo **PER**, không phải **PDR/PLR**. Proxy phát hiện gói mất là **cadence min/max** (gap $\approx 2 \times \text{interval} \Rightarrow$ mất 1 nhịp). Đo RF chuẩn (RSSI/SNR/BER) cần phần cứng/firmware riêng — phù hợp lab/demo thì đo app-layer là đủ và đúng trọng tâm.

10. Trạng thái cuối & vận hành

- Khởi động: `python3 lora_drone.py` (drone, mặc định 2Hz) + `python main.py` (ground). Không cần env.
- Tên cổng cố định vĩnh viễn — không lo nhầm radio sau reboot/đổi cổng USB.
- Kiểm tra nhanh link: tắt `main.py` → `python3 lora_link_check.py --secs 20`.
- Điều chỉnh tốc độ: `LORA_DRONE_TELEMETRY_INTERVAL=0.4` (2.5Hz) ... `=1` (1Hz, bay xa).
- Việc nên làm: copy `lora_drone.py` + `e32_config.py` vào package chính thức trên drone.

11. Phụ lục: bảng cảm biến

Cảm biến	ROS topic	Field wire	Hiển thị UI	Kỳ vọng
Heartbeat	(sinh mỗi chu kỳ)	hb:1	Connected + chấm xanh	đều mỗi 0.5s
Vị trí local	/mavros/local_position/pose	x,y,z	marker/panel local	số hữu hạn, đôi khi di chuyển
GPS	/mavros/global_position/global	lat,lon,alt,gps_ok	marker map + "3D FIX"	đúng vùng bay; <code>gps_ok=1</code> khi có fix
Pin	/mavros/battery	battery{percent,voltage}	thanh pin % + V	0-100%, V hợp lý (4S ~14-16.8V)
Tốc độ	/mavros/local_position/velocity_local	speed	ô tốc độ m/s	≥ 0 , tăng khi bay
Trạng thái bay	/mavros/state	state	top bar mode	khớp mode FCU